Taller SQL sobre HR 2 — Agregación, GROUP BY y CASE

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

La gerencia de una multinacional quiere entender su nómina: cuánto cuesta, cómo se reparte entre departamentos y cargos, y cómo se clasifican los sueldos. Este taller practica las funciones de agregación, `GROUP BY` con `HAVING`, la expresión `CASE` y algunas estadísticas básicas.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin `AS` (`hr.employees e`). El `AS` solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.

- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Cuántos hay y cuántos cobran comisión

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. En una sola consulta, mostrar cuántos empleados hay en total y cuántos de ellos tienen comisión.

Mostrar: el total de empleados y el total con comisión (una sola fila).

Debe devolver: 1 fila y 2 columnas.

Ejercicio 2 — Radiografía de la nómina

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Buscar la suma de todos los salarios, el salario más alto, el más bajo, el promedio y la desviación estándar.

Mostrar: una sola fila con cinco columnas; el promedio y la desviación con dos decimales.

Debe devolver: 1 fila y 5 columnas.

Ejercicio 3 — Extremos por departamento

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, por departamento, el salario más alto y el más bajo.

Mostrar: nombre del departamento, salario máximo y salario mínimo, ordenado por nombre del departamento.

Debe devolver: 11 filas y 3 columnas.

Ejercicio 4 — Departamentos con más de diez empleados

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar los departamentos que tengan más de 10 empleados.

Mostrar: nombre del departamento y cantidad de empleados, de mayor a menor.

Debe devolver: 2 filas y 2 columnas.

Ejercicio 5 — Los cinco cargos que más nómina concentran

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `jobs`

Se pide. Mostrar los cinco cargos con la mayor suma de salarios.

Mostrar: cargo (`job_title`), cantidad de empleados y suma de salarios.

Debe devolver: 5 filas y 3 columnas.

Ejercicio 6 — Costo real con comisiones

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Calcular, para los departamentos Sales y Shipping, el costo mensual de la nómina con y sin comisiones. La comisión de cada empleado es su `commission_pct` multiplicado por su salario.

Mostrar: departamento, nómina base y nómina con comisiones (número entero).

Debe devolver: 2 filas y 3 columnas.

Ejercicio 7 — Mensaje según el salario

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Traer el empleado, su salario y un mensaje según el monto: menor a 1000, «pobrecito»; menor a 3000, «sigue intentando»; menor a 5000, «ya casi»; mayor a 10000, «Buenos días ingeniero»; cualquier otro caso, «otros».

Mostrar: nombre, apellido, salario y mensaje, ordenados por salario y, si empatan, por apellido y nombre.

Debe devolver: 107 filas y 4 columnas.

Ejercicio 8 — Cuántos empleados hay de cada mensaje

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Con las mismas categorías del ejercicio anterior, contar cuántos empleados hay en cada mensaje.

Mostrar: mensaje y cantidad de empleados, de más a menos.

Debe devolver: 4 filas y 2 columnas.

Ejercicio 9 — Contrataciones por año

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar, por año de contratación, cuántos empleados entraron y su salario promedio, solo para los años con 10 o más contrataciones.

Mostrar: año, cantidad de contratados y salario promedio redondeado a entero; ordenado por año.

Debe devolver: 5 filas y 3 columnas.

Ejercicio 10 — El peso de cada departamento

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, por departamento, cuántos empleados tiene y qué porcentaje de la plantilla total representa.

Mostrar: departamento, empleados y porcentaje con un decimal, de mayor a menor porcentaje y, si empatan, por nombre del departamento.

Debe devolver: 11 filas y 3 columnas.

Ejercicio 11 — Bien pagados y los demás

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Para cada departamento, mostrar cuántos empleados ganan más de 8000 («bien pagados») y cuántos ganan 8000 o menos. Mostrar solo los departamentos que tengan al menos un empleado bien pagado.

Mostrar: departamento, cantidad de bien pagados y cantidad de los demás, ordenado por bien pagados de mayor a menor y luego por nombre.

Debe devolver: 9 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Una lista en una sola celda

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Por cada departamento con menos de 7 empleados, mostrar la lista de apellidos de sus empleados separados por coma y ordenados alfabéticamente.

Mostrar: departamento, cantidad de empleados y la lista de apellidos, ordenado por nombre del departamento.

Debe devolver: 9 filas y 3 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.